



Christina Ertural

✉ christina.ertural@quantumchemist.de

Staatsangehörigkeit: deutsch

in christina-ertural

Geb. Christina Zitlau

R⁶ Christina-Ertural

QuantumChemist

PROFIL

Softwareentwicklerin mit wissenschaftlichem Hintergrund

Ich bin (wissenschaftliche) Softwareentwicklerin und Full-Stack-Quantenchemikerin mit umfangreicher Erfahrung im Aufbau und in der Wartung komplexer Software-Workflows in C++ und Python. Derzeit mache ich eine Weiterbildung zum Datenexperten, in der ich meine Kenntnisse in u.a. Python und SQL ausbaue. Meine Expertise umfasst Open-Source-Entwicklung, (quantenchemische) Algorithmen, Datenverarbeitung, High-Performance-Computing sowie die Entwicklung nutzerorientierter CLI-Tools. Aus der Wissenschaft bringe ich ausgeprägte Problemlösungskompetenz mit und die Fähigkeit, mich schnell in neue Technologien einzuarbeiten.

WEITERBILDUNGEN

06/2026 – 01/2027 Weiterbildung zum Datenexperten
StackFuel GmbH

- BI Specialist in SQL & Relational Databases
- Data Analyst & Data Scientist
- Projektmanagement

BERUFSERFAHRUNG

09/2022 – 08/2025 Postdoktorandin (Schwerpunkt Softwareentwicklung in
Materialinformatik)
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
(Regierungsforschungsinstitut)

- Konzeption und Entwicklung der Python-Workflow-Software AutoPLEX zur Automatisierung großskaliger Datenanalyse und Erzeugung von Machine-Learning-(ML)-Modellen für Materialsimulationen im Materials Project-Software-Framework, auf Basis von MongoDB-Datenbanken; resultierend in wissenschaftlichen Publikationen, 150+ Stars auf GitHub, 20k+ Downloads auf pepy.tech und einer großen Nutzerbasis.
- Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams und Implementierung wissenschaftlicher Anforderungen in robusten Code.
- Anwendung moderner Open-Source-Software-Praktiken (Versionskontrolle Git/GitHub, Tests, Dokumentation); Mitarbeit an Tools wie atomate2, pymatgen, jobflow-remote und qtoolkit mit sehr großer Nutzerbasis.

12/2017 – 07/2022 Softwareentwicklerin / Promotion (Dr. rer. nat.)
RWTH Aachen University (Teil der Exzellenzinitiative in Deutschland)

- C++-Entwicklung (C++11) und Implementierung mehrerer quantenchemischer Bindungsdeskriptoren für die LOBSTER-Software (1,5k+ Zitationen & große Nutzerbasis) zur Elektronenstruktur-Analyse; Versionskontrolle mit Apache Subversion (SVN).
- Durchführung computergestützter Forschung mit VASP, Quantum ESPRESSO, ABINIT; resultierend in Publikationen mit 2,5k+ Zitationen.
- Betreuung und Ausbildung von Studierenden in Quantenchemie, Programmierung und Datenanalyse.

AUSBILDUNG

10/2015 – 09/2017 Master of Science, Chemie
RWTH Aachen University

10/2011 – 09/2015 Bachelor of Science, Chemie
RWTH Aachen University

TECHNISCHE KENNTNISSE

Programmierung C++, Python, JavaScript/TypeScript, HTML/CSS, Git, GitHub, Linux, Bash-Skripting

Frameworks, Tools & mehr MongoDB, MySQL, HPC-Umgebungen, Agile Zusammenarbeit, Open-Source-Entwicklung, Machine Learning, Workshop-Organisation, Mentoring

SPRACHEN

Deutsch (Muttersprache), Englisch (fließend), Französisch (fortgeschritten)